Propriétés cinétiques et mécaniques des solutions · Contrôle de vérification

BMI · M2 · FC4 et FC5 · format contrôle de matière

Durée : **34 minutes** (≈ 2 min par question) · ÉNONCÉ

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte · **QRM** : plusieurs réponses exactes
17 questions : 10 QRM et 7 QRU · cours : FC4 Propriétés cinétiques des solutions (questions 1 à 10) · FC5 Propriétés mécaniques des solutions (questions 11 à 17) · calculatrice non autorisée

NOM : Prénom :

Groupe : Note :

Grille de réponses

	a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
16)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
17)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM

1. QRM. À propos de l'agitation moléculaire et de la diffusion en milieu libre, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le mouvement brownien est un mouvement ordonné et rectiligne.
B. La diffusion d'un soluté en milieu libre résulte d'une différence de concentration.
C. Plus l'énergie de liaison est faible, plus les déplacements des molécules sont importants.
D. La diffusion est favorisée par une viscosité élevée du milieu.
E. La diffusion tend vers l'homogénéisation des concentrations.

2. QRM. À propos de la loi de Fick et du coefficient de diffusion D, quelles affirmations sont exactes ?

A. Dans $J = -D \cdot S \cdot \partial C/\partial x$, le signe « – » traduit que le flux tend à diminuer le gradient.
B. D s'exprime en $m^2 \cdot s^{-1}$.
C. D augmente quand le rayon de la molécule augmente.
D. Dans un liquide, la diffusion des solutés diminue quand la température augmente.
E. D est une constante qui ne dépend pas des conditions expérimentales.

3. QRU. Le coefficient de diffusion d'une molécule vaut 3×10^{-9} $m^2 \cdot s^{-1}$. On double la température absolue et on divise par 2 la viscosité du milieu. Que devient D ?

A. $1{,}5 \times 10^{-9}$ $m^2 \cdot s^{-1}$
B. 3×10^{-9} $m^2 \cdot s^{-1}$
C. 6×10^{-9} $m^2 \cdot s^{-1}$
D. $1{,}2 \times 10^{-8}$ $m^2 \cdot s^{-1}$
E. $2{,}4 \times 10^{-8}$ $m^2 \cdot s^{-1}$

4. QRM. Deux compartiments de même volume, séparés par une membrane perméable au soluté ($\sigma = 0$), contiennent ce soluté à 9 $g \cdot L^{-1}$ et 3 $g \cdot L^{-1}$. Le débit initial du soluté à travers la membrane vaut 0,2 $g \cdot s^{-1}$. Quelles affirmations sont exactes ?

A. À l'équilibre, chaque compartiment contient 6 $g \cdot L^{-1}$.
B. Avec une membrane deux fois plus épaisse (mêmes pores), le débit initial serait de 0,4 $g \cdot s^{-1}$.
C. Avec une membrane sélective de $\sigma = 0{,}75$ (mêmes pores), le débit initial serait de 0,05 $g \cdot s^{-1}$.
D. Le débit diminue au cours du temps jusqu'à s'annuler.
E. Le soluté diffuse du compartiment à 3 $g \cdot L^{-1}$ vers celui à 9 $g \cdot L^{-1}$.

5. QRU. Une membrane dialysante ($\sigma = 0{,}6$ vis-à-vis d'un soluté) a une surface totale de pores de 2 m^2 et une épaisseur de 30 µm. La différence de concentration du soluté de part et d'autre est de 5 $mmol \cdot L^{-1}$. Quel est le débit molaire du soluté ?

Donnée : $D = 1{,}5 \times 10^{-9}$ $m^2 \cdot s^{-1}$.

A. 2×10^{-7} $mol \cdot s^{-1}$
B. 2×10^{-4} $mol \cdot s^{-1}$
C. 3×10^{-4} $mol \cdot s^{-1}$
D. 5×10^{-4} $mol \cdot s^{-1}$
E. 2×10^{-1} $mol \cdot s^{-1}$

6. QRM. À propos des membranes et du coefficient de réflexion σ, quelles affirmations sont exactes ?

A. Une membrane de $\sigma = 1$ ne laisse passer que l'eau.
B. Le point de cut-off est la taille de molécule à partir de laquelle il est impossible de passer la membrane.
C. L'eau traverse les membranes biologiques par des pores spécifiques, les aquaporines.
D. Les solutés non lipophiles diffusent rapidement à travers la bicouche lipidique.
E. Une membrane dialysante a un coefficient σ égal à 0.

7. QRM. À propos de l'osmose, de la filtration et de la convection, quelles affirmations sont exactes ?

A. L'osmose est un déplacement de solvant du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté.

B. La filtration à travers une membrane est induite par une différence de concentration.

C. Le déplacement du sang sous l'action de la pompe cardiaque est un exemple de convection.

D. Le flux d'eau par osmose va dans le même sens que le gradient de concentration du soluté.

E. La force de frottement qui s'oppose à la filtration est proportionnelle à la viscosité.

8. QRU. Un hémofiltre recueille 0,36 L d'ultrafiltrat en 1 heure. Quel est le débit volumique de filtration ?

A. 6×10^{-9} m³·s^{-1}

B. 1×10^{-7} m³·s^{-1}

C. 6×10^{-6} m³·s^{-1}

D. 1×10^{-4} m³·s^{-1}

E. 6×10^{-3} m³·s^{-1}

9. QRM. À propos des applications cliniques des transports membranaires, quelles affirmations sont exactes ?

A. Au cours d'une hémodialyse, les solutés diffusent du sang vers le dialysat.

B. En hémodialyse, le débit est proportionnel aux gradients de concentration des solutés.

C. L'hémofiltration utilise une différence de pression à travers une membrane sélective.

D. Le débit de filtration glomérulaire est directement corrélé au nombre de néphrons.

E. L'hémodiafiltration n'utilise que la diffusion.

10. QRM. Une membrane comporte $2{,}5 \times 10^{11}$ pores cylindriques de rayon 2 µm. Quelles affirmations sont exactes ?

Donnée : $\pi \approx 3$.

A. La surface totale des pores vaut 3 m².

B. Avec des pores de rayon double, la surface totale des pores serait multipliée par 4.

C. La surface totale des pores est proportionnelle au rayon des pores.

D. Avec des pores de rayon double, le débit volumique de filtration serait multiplié par 16, à ΔP constante.

E. La surface totale des pores ne dépend pas du nombre de pores.

11. QRM. À propos de la tension superficielle, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le coefficient de tension superficielle σ s'exprime en N·m^{-1}.

B. Au sein d'un liquide, la résultante des forces intermoléculaires exercées sur une molécule est nulle.

C. À une interface air-liquide, l'aire de l'interface tend à être maximale.

D. Le coefficient σ est le même pour toutes les interfaces.

E. Augmenter l'aire d'une interface de ΔS nécessite de fournir une énergie $\Delta W = \sigma \cdot \Delta S$.

12. QRU. Une gouttelette d'huile de diamètre 12 µm est en suspension dans l'air. Quelle est la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la gouttelette ?

Donnée : tension superficielle de l'interface huile/air $\sigma = 0{,}03$ N·m^{-1}.

A. 10 Pa

B. 5×10^{3} Pa

C. 1×10^{4} Pa

D. 2×10^{4} Pa

E. 1×10^{7} Pa

13. QRM. À propos des bulles et des alvéoles pulmonaires, quelles affirmations sont exactes ?

A. Une bulle de savon possède deux interfaces air-liquide.

B. Si l'on relie deux bulles de savon de tailles différentes, la grande se vide dans la petite.

C. Le surfactant a une tension superficielle plus faible que l'eau.

D. Le surfactant favorise la vidange des petites alvéoles dans les grandes.

E. Plus le rayon d'une bulle est grand, plus la surpression interne est faible.

14. QRU. Une bulle de savon présente une surpression interne de 3,2 Pa. Quel est son rayon ?

Donnée : tension superficielle de l'eau savonneuse $\sigma = 0{,}024\ N{\cdot}m^{-1}$.

A. 0,15 cm
B. 0,3 cm
C. 0,75 cm
D. 1,5 cm
E. 3 cm

15. QRU. Un tube capillaire de rayon 0,15 mm est plongé dans un liquide de masse volumique 800 $kg{\cdot}m^{-3}$. Le mouillage est parfait. De quelle hauteur s'élève le liquide ?

Données : $\sigma = 0{,}024\ N{\cdot}m^{-1}$; $g = 10\ m{\cdot}s^{-2}$.

A. 4 cm
B. 8 cm
C. 40 cm
D. 4 m
E. 40 m

16. QRU. Dans un capillaire de rayon 0,5 mm, un liquide forme avec la paroi un angle de contact de 60° (mouillage imparfait). De quelle hauteur s'élève-t-il ?

Données : $\sigma = 0{,}05\ N{\cdot}m^{-1}$; $\rho = 1\,000\ kg{\cdot}m^{-3}$; $g = 10\ m{\cdot}s^{-2}$; $\cos 60° = 0{,}5$.

A. 0,5 mm
B. 1 mm
C. 5 mm
D. 1 cm
E. 2 cm

17. QRM. À propos de la loi de Jurin, quelles affirmations sont exactes ?

A. L'ascension capillaire est d'autant plus grande que le tube est fin.
B. À l'équilibre, la tension superficielle est compensée par la pression hydrostatique.
C. En mouillage imparfait, la hauteur fait intervenir le cosinus de l'angle de contact.
D. La hauteur d'ascension est proportionnelle au rayon du tube.
E. La hauteur d'ascension ne dépend pas de la masse volumique du liquide.

Corrigé

Q	type	réponses
1	QRM	BCE
2	QRM	AB
3	QRU	D
4	QRM	ACD
5	QRU	B
6	QRM	ABC
7	QRM	ACE
8	QRU	B
9	QRM	ABCD

Q	type	réponses
10	QRM	ABD
11	QRM	ABE
12	QRU	C
13	QRM	ACE
14	QRU	E
15	QRU	A
16	QRU	D
17	QRM	ABC

Question 1 · QRM

A. Faux — Mouvement désordonné incessant, la direction change à chaque collision.
B. Vrai — Définition du cours.
C. Vrai — Phrase du cours (rapport énergie cinétique / énergie de liaison).
D. Faux — Elle est favorisée par une viscosité faible (liberté de mouvement).
E. Vrai — Finalité : équilibration des concentrations, phénomène irréversible.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
La diffusion aime le chaud, le fluide et le petit : tout item qui la dit favorisée par un milieu visqueux est faux.	D ×

Question 2 · QRM

A. Vrai — Le flux appauvrit le milieu concentré.
B. Vrai — Unité du cours.
C. Faux — $D = kT/(6\pi r\eta)$: D diminue quand r augmente.
D. Faux — Elle augmente : la viscosité diminue et D augmente.
E. Faux — D n'est pas une constante mais une variable mesurée en condition expérimentale.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Écrire $D = kT/(6\pi r\eta)$: T au numérateur, r et η au dénominateur. Chaque item de sens se tranche en regardant où est la grandeur.	C × D ×

Question 3 · QRU

Réponse : D

A. Faux — Effet de la viscosité pris dans le mauvais sens, et T oubliée.
B. Faux — Les deux effets compensés à tort.
C. Faux — Seul l'effet de T compté.
D. Vrai — $D \propto T/\eta$: × 2 puis × 2, soit × 4 : $3 \times 10^{-9} \times 4 = 1{,}2 \times 10^{-8}$.
E. Faux — Facteur 8 : un effet compté deux fois.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Raisonner en facteurs : T × 2 et η ÷ 2 vont dans le même sens (D augmente). Toute valeur inférieure ou égale à la valeur de départ est fausse.	A × B ×

Question 4 · QRM

A. Vrai — Volumes égaux : (9 + 3)/2 = 6 g/L.
B. Faux — J ∝ 1/h : il serait de 0,1 g/s.
C. Vrai — × (1 − σ) = 0,25 : 0,2 × 0,25 = 0,05 g/s.
D. Vrai — Le gradient diminue ; à l'équilibre il est nul, le flux net aussi.
E. Faux — Du plus concentré vers le moins concentré.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le soluté descend du plus concentré vers le moins concentré.	E ×
Barrer ce qui ne change pas dans $J = D(1 - \sigma)S_p\Delta C/h$: une épaisseur plus grande ne peut que diminuer le débit.	B ×

Question 5 · QRU

Réponse : B

A. Faux — Facteur 1 000 : mmol/L pris pour des mol/m³ divisés par 1 000.
B. Vrai — 5 mmol/L = 5 mol/m³ ; $h = 3 \times 10^{-5}$ m ; $J = 1{,}5 \times 10^{-9} \times 0{,}4 \times 2 \times 5 / (3 \times 10^{-5}) = 2 \times 10^{-4}$ mol/s.
C. Faux — σ utilisé à la place de (1 − σ).
D. Faux — (1 − σ) oublié.
E. Faux — Facteur 1 000 : mmol/L multipliés par 1 000.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Membrane sélective : le débit est plus petit que pour une membrane perméable et on multiplie par (1 − σ) = 0,4, pas par σ = 0,6. Calculer d'abord sans σ (5×10^{-4}) puis prendre 40 %.	C × D × B ✓

Question 6 · QRM

A. Vrai — Membrane hémiperméable.
B. Vrai — Définition du cours.
C. Vrai — Phrase du cours.
D. Faux — Diffusion beaucoup trop lente : transporteurs spécifiques, canaux.
E. Faux — 0 < σ < 1 ; σ = 0 correspond à une membrane perméable.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Échelle de σ : 0 perméable, entre les deux sélective (dialysante), 1 hémiperméable.	A ✓ E ×

Question 7 · QRM

A. Vrai — Phrase du cours.
B. Faux — Par une différence de pression hydrostatique ΔP.
C. Vrai — Exemple du cours.
D. Faux — Il va dans le sens inverse.
E. Vrai — F_f proportionnelle à η.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un moteur par phénomène : concentration → diffusion et osmose ; pression → filtration ; force extérieure → convection.	B × C ✓
L'eau va vers le plus concentré, à l'inverse du soluté.	A ✓ D ×

Question 8 · QRU

Réponse : B

A. Faux — Litres convertis avec 10^{-6} et heure convertie en 60 s.

B. Vrai — 0,36 L = $3{,}6 \times 10^{-4}$ m³ ; 1 h = 3 600 s ; $3{,}6 \times 10^{-4} / 3\,600 = 10^{-7}$ m³/s.

C. Faux — Heure convertie en 60 s au lieu de 3 600 s.

D. Faux — Litres non convertis en m³.

E. Faux — Litres non convertis et heure prise pour 60 s.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ordre de grandeur : un tiers de litre par heure, c'est environ 10^{-4} m³ en environ 4×10^{3} s, donc de l'ordre de 10^{-7} m³/s : les valeurs à partir de 10^{-6} sont hors d'échelle.	C × D × E ×

Question 9 · QRM

A. Vrai — Du milieu le plus concentré vers le moins concentré.

B. Vrai — Phrase du cours (actualisation).

C. Vrai — Ultrafiltration sous l'influence d'une ΔP.

D. Vrai — Et donc à la surface d'échange des glomérules, et à ΔP.

E. Faux — Diffusion à travers une membrane + filtration par différence de pression.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Hémo-dia-filtration contient les deux mots : diffusion (dialyse) et filtration.	E ×

Question 10 · QRM

A. Vrai — $S_p = N_p \pi a^2 = 2{,}5 \times 10^{11} \times 3 \times (2 \times 10^{-6})^2 = 3$ m².

B. Vrai — $S_p \propto a^2$.

C. Faux — Elle est proportionnelle à a^2.

D. Vrai — $J_{v,f} \propto a^4 : 2^4 = 16$.

E. Faux — $S_p = N_p \pi a^2$, proportionnelle à N_p.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Lire les exposants : S_p en a^2, débit de filtration en a^4. Un rayon doublé donne × 4 pour la surface, × 16 pour le débit de filtration.	B ✓ C × D ✓

Question 11 · QRM

A. Vrai — Force par unité de longueur.

B. Vrai — Phrase du cours.

C. Faux — Elle tend à être minimale.

D. Faux — Caractéristique de l'interface : $\sigma_{eau/air} \neq \sigma_{huile/air}$.

E. Vrai — Phrase du cours.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
σ est une énergie par surface : agrandir l'interface coûte de l'énergie, donc l'interface tend à être minimale.	C × E ✓

Question 12 · QRU

Réponse : C

A. Faux — µm traités comme des mm.

B. Faux — Diamètre utilisé comme rayon.

C. Vrai — R = 6 µm = 6 × 10^{-6} m ; ΔP = 2σ/R = 0,06 / (6 × 10^{-6}) = 10^{4} Pa.

D. Faux — 4σ/R : deux interfaces comptées pour une goutte.

E. Faux — µm convertis avec 10^{-9}.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode de démarrage : compter les interfaces (une goutte en a une) → rayon = diamètre ÷ 2 → convertir en m → 2σ/R.	—

Question 13 · QRM

A. Vrai — D'où ΔP = 4σ/R.

B. Faux — La petite (plus forte surpression) se vide dans la grande.

C. Vrai — $\sigma_{surfactant} < \sigma_{eau}$.

D. Faux — Il l'empêche et égalise les pressions.

E. Vrai — ΔP = 4σ/R.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
ΔP inversement proportionnelle à R : la petite bulle a la plus forte pression, c'est donc elle qui se vide.	B × E ✓

Question 14 · QRU

Réponse : E

A. Faux — 2σ/ΔP et facteur 10.

B. Faux — Facteur 10 sur la conversion.

C. Faux — σ/ΔP : facteur 4 oublié.

D. Faux — 2σ/ΔP : une seule interface.

E. Vrai — R = 4σ/ΔP = 0,096 / 3,2 = 0,03 m = 3 cm.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
À rebours : R = 4σ/ΔP pour une bulle. Le rayon d'une bulle est le double de celui d'une goutte de même ΔP : écarter la valeur obtenue avec 2σ.	D ×

Question 15 · QRU

Réponse : A

A. Vrai — h = 2σ/(ρgr) = 0,048 / (800 × 10 × 1,5 × 10^{-4}) = 0,048 / 1,2 = 0,04 m.

B. Faux — 4σ au lieu de 2σ.

C. Faux — Rayon converti avec un facteur 10 de trop.

D. Faux — Rayon converti avec un facteur 100 de trop.

E. Faux — Rayon pris pour 0,15 µm.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ordre de grandeur : pour un tube d'un dixième de millimètre, l'ascension est de quelques centimètres ; les valeurs en mètres sont hors d'échelle.	D × E ×

Question 16 · QRU

Réponse : D

A. Faux — cos α appliqué deux fois et facteur 10.

B. Faux — Facteur 10 sur la conversion du rayon.

C. Faux — cos α appliqué deux fois.

D. Vrai — $h = 2\sigma \cos\alpha / (\rho g r) = 0{,}05 / (10^4 \times 5 \times 10^{-4}) = 0{,}01$ m.

E. Faux — cos α oublié (mouillage parfait).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Mouillage imparfait : cos α < 1, donc la hauteur est plus petite qu'en mouillage parfait (2 cm ici) ; la valeur 2 cm est celle du mouillage parfait.	E ×

Question 17 · QRM

A. Vrai — h inversement proportionnelle à r.

B. Vrai — Phrase du cours.

C. Vrai — $\rho g h = 2\sigma \cos\alpha / r$.

D. Faux — Inversement proportionnelle.

E. Faux — $h = 2\sigma/(\rho g r)$: ρ au dénominateur.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Écrire $h = 2\sigma/(\rho g r)$: r et ρ sont au dénominateur, donc h diminue quand l'un d'eux augmente.	D × E × A ✓